प्रस्तावना: चंद्रमा के आठ रहस्य

पृथ्वी के सबसे निकट पड़ोसी के बारे में — और उसके जन्म को समझाने के लिए क्या चाहिए

01 · THE MYSTERY

रहस्य: इतना पास, फिर भी एक पहेली

चंद्रमा हमारे रात के आकाश में इतना पास टँगा है कि हम मान लेते हैं कि उसके बारे में सब कुछ पहले से जानते हैं। हमने उस तक अंतरिक्ष यान भेजे, उस पर अंतरिक्ष यात्री उतारे, उसकी सैकड़ों किलोग्राम चट्टानें और धूल वापस लाए, और उसके चेहरे के हर गड्ढे, घाटी और कटक का नक्शा कुछ मीटर तक बना लिया। फिर भी, जब यह सारा डेटा प्रयोगशाला की मेज़ पर फैलाकर एक सीधा-सा प्रश्न पूछा जाता है —

> चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, और वह कहाँ से आया?

— तो चंद्रमा सौरमंडल के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक निकलता है।

समस्या जानकारी की कमी नहीं, बल्कि एक-दूसरे का खंडन करने वाले अजीब गुणों की अधिकता है। एक ओर, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग अविश्वसनीय हद तक मिलता है: उसकी रासायनिक और नाभिकीय छाप दस लाख में कुछ भागों तक पृथ्वी जैसी ही है। दूसरी ओर, उसका लोहे का कोर आश्चर्यजनक रूप से छोटा है, उसकी पपड़ी हमारी ओर वाले भाग की तुलना में दूर वाले भाग पर कहीं मोटी है, उसकी कक्षा क्रांतिवृत्त के तल से 5.145 डिग्री झुकी है, और उसका द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी की ओर लगभग दो किलोमीटर खिसका हुआ है।

एक सौ चालीस से अधिक वर्षों से ग्रह-विज्ञान गुणों के इस मेल को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आज स्वीकृत सिद्धांत — **विशाल-टक्कर सिद्धांत** — कहता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार का एक पिंड ("थेया") युवा पृथ्वी से टकराया, और अंतरिक्ष में फेंके गए मलबे के बादल से चंद्रमा बना। इस सिद्धांत ने एक वैज्ञानिक क्रांति ला दी, पर चंद्रमा के आठ विशेष गुणों को समझाने के लिए उसे बार-बार सहायक मान्यताएँ, विशेष परिदृश्य और बाद के सुधार जोड़ने पड़े।

और अगर कोई बिल्कुल अलग रास्ता हो तो? अगर चंद्रमा किसी विनाशकारी टक्कर के बाद अंतरिक्ष में जुड़े टुकड़ों से कभी बना ही न हो — बल्कि **पृथ्वी के अपने पदार्थ से, उससे जुड़े रहते हुए** बना हो, और ठीक उसी बिंदु पर स्वतंत्र कक्षा में छोड़ा गया हो जहाँ पृथ्वी के घूर्णन ने उसे वह गति पहले ही दे दी थी जो कक्षा के लिए चाहिए?

LEF

यही **LEF मॉडल** (*Lunar Elevation and Fission*) का केंद्रीय विचार है। इस तंत्र को खोलने की पूरी यात्रा पर निकलने से पहले, आइए उन आठ मापे गए तथ्यों से परिचित हों जो कसौटी हैं — आठ रहस्य जिन्हें चंद्रमा के जन्म का हर सिद्धांत समझाए।

02 · AN IMAGE

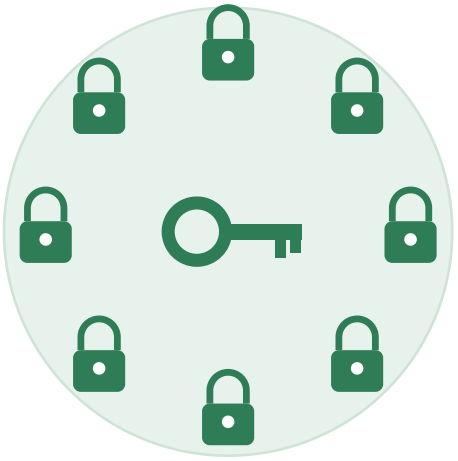
एक चित्र: आठ तालों वाली तिजोरी

आठ अलग-अलग तालों से बंद एक पुरानी इस्पात की तिजोरी की कल्पना कीजिए।



आठ अलग औज़ार

आप हर ताले को अलग औज़ार से तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं: एक ताले में ड्रिल करें, दूसरे को जुगाड़ की चाबी से खोलें, तीसरे को आरी से काटें, और चौथे पर एक विशेष एडैप्टर लगाएँ। अंत में शायद दरवाज़ा खुल जाए, पर फ़र्श पर आठ ऐसे औज़ार बिखरे होंगे जिनका एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं।



एक मास्टर चाबी

पर एक दूसरी संभावना भी है: **एक मास्टर चाबी** ढूँढ़ना — एक ही ज्यामितीय और यांत्रिक चाबी — जो घुमाते ही उसी एक गति में आठों ताले एक के बाद एक खोल दे।

विज्ञान में इस सिद्धांत को **वैज्ञानिक मितव्ययिता** कहते हैं। जब एक ही खगोलीय पिंड पर आठ अलग घटनाएँ मिलती हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वे आठ संयोगों और बाद के जोड़ों का परिणाम हैं, या एक ही निरंतर, सुसंगत भौतिक प्रक्रिया की अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ।

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: आठ रहस्य और टक्कर-सिद्धांत के "पैबंद"

जब चंद्रमा के आठ मापे गए गुणों को साथ-साथ रखा जाता है, तो विशाल-टक्कर मॉडलों का परिवार उन्हें जिस तरह संभालता है और LEF मॉडल में वे जिस तरह स्वाभाविक रूप से निकलते हैं, उनके बीच एक रोचक अंतर दिखता है:

क्या मापा गया है · टक्कर मॉडल को क्या चाहिए · LEF मॉडल की दिशा

1 पूर्ण समस्थानिक समानता

क्या मापा गया है	समस्थानिक एक ही रासायनिक तत्व के ऐसे रूप हैं जो केवल अपने नाभिक के द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, और वे उत्पत्ति के "पहचान पत्र" का काम करते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी में ऑक्सीजन, टाइटेनियम, क्रोमियम और टंगस्टन के समस्थानिक अनुपात लगभग बिल्कुल एक जैसे हैं: ऑक्सीजन में अंतर केवल **−1 ± 5 भाग प्रति दस लाख (ppm)** है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	चूँकि बाहरी टकराने वाला पिंड अपने साथ अलग समस्थानिक छाप लाता, इसलिए मॉडल को टकराने वाले पिंड और पृथ्वी के बीच पूर्ण तापीय और समस्थानिक मिश्रण मानना पड़ता है (उदाहरण के लिए "साइनेस्टिया" नामक एक चरम मध्यवर्ती अवस्था, या अत्यधिक ऊर्जा की टक्कर के ज़रिए)।
LEF मॉडल की दिशा	चंद्रमा पृथ्वी के अपने पदार्थ से बना है, इसलिए समस्थानिक समानता ऐसी पहेली नहीं जिसे मिश्रण-तंत्र चाहिए — यह स्वाभाविक शुरुआती बिंदु है।

2 बहुत छोटा धात्विक कोर

क्या मापा गया है	भूकंपीय मापन दिखाते हैं कि चंद्रमा का लोहे का कोर आश्चर्यजनक रूप से छोटा है: उसकी त्रिज्या केवल लगभग **330 km** है, और वह चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग **1.4%** है (पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग **32%** की तुलना में)।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	मान्यता यह है कि टकराने वाले पिंड का लोहे का कोर पृथ्वी में डूबकर उसके कोर में मिल गया, और उसका केवल छोटा-सा अंश मलबे की डिस्क में बचा।
LEF मॉडल की दिशा	चंद्रमा को बनाने वाली आपूर्ति एक शुरुआती अवस्था में शुरू हुई, जब पृथ्वी का लोहा अभी केंद्र की ओर डूब रहा था, और दोनों पिंडों को जोड़ने वाली संरचना ने छँटाई-स्तंभ का काम किया जिसने भारी लोहे का अधिकांश भाग वापस पृथ्वी में भेज दिया।

3 पपड़ी की मोटाई में असममिति

क्या मापा गया है	GRAIL अंतरिक्ष यान के गुरुत्व मापन ने दिखाया कि चंद्रमा के दूर वाले भाग की पपड़ी पास वाले भाग से लगभग **8 से 10 km** मोटी है (पास वाले भाग के केंद्र और दूर वाले भाग के बीच लगभग 10 km, और गोलार्धों पर औसतन लगभग 8 km)।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	"साथी चंद्रमा" की परिकल्पना रखी गई — एक दूसरा, छोटा चंद्रमा जो मुख्य चंद्रमा के दूर वाले भाग से धीरे से टकराया और उस पर फैल गया।
LEF मॉडल की दिशा	दूर वाला भाग उठते हुए पिंड का ऊपरी गुंबद था, जहाँ हल्का पपड़ी-पदार्थ (सियाल) खिसककर परतों में जमा हुआ, साथ ही बार-बार उस पर उतरने वाला उत्क्षिप्त पदार्थ भी; पास वाला भाग पृथ्वी से जुड़ाव का आधार था।

4 तुल्यकालिक घूर्णन — पृथ्वी की ओर स्थिर चेहरा

क्या मापा गया है	चंद्रमा सदा अपना केवल एक ही भाग पृथ्वी की ओर रखता है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	बाद का ज्वारीय तालाबंदी, जिसने चंद्रमा का घूर्णन उसकी कक्षीय अवधि के बराबर होने तक धीमा किया।
LEF मॉडल की दिशा	हमारी ओर वाला भाग बस वही भाग है जिससे चंद्रमा अलग होने से पहले पृथ्वी से जुड़ा था।

5 दोनों गोलार्धों के संरक्षण का क्रम

क्या मापा गया है	दूर वाले भाग की सतह पहले बंद होकर सुरक्षित हुई, और वह पास वाले भाग के गहरे बेसाल्टी मारिया से पुरानी है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	एक वैश्विक मैग्मा महासागर का असमान ठंडा होना।
LEF मॉडल की दिशा	दूर वाला भाग, जो ठंडे अंतरिक्ष की ओर था, पहले बंद हुआ और अपना अभिलेख सहेज लिया; पास वाला भाग, जो पृथ्वी से गर्म आपूर्ति पाता रहा और दहकती पृथ्वी की ओर था, अलग होने के बाद ही शांत होकर ठंडा हुआ।

6 प्राचीन भीतरी भाग में जल और वाष्पशील पदार्थ

क्या मापा गया है	"मेल्ट इन्क्लूज़न" — प्राचीन क्रिस्टलों के बढ़ते समय उनके भीतर फँसी मैग्मा की नन्ही बूँदें — के भीतर **615 से 1,410 भाग प्रति दस लाख (ppm)** जल मापा गया। तब से वाष्पशील पदार्थ अंतरिक्ष में निकल गए, और आज मापा गया चंद्रमा का भीतरी भाग सूखा है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	विशाल टक्कर को अत्यधिक ऊष्मा में अधिकांश जल और वाष्पशील पदार्थ वाष्पित कर देना चाहिए, इसलिए द्वितीयक टक्करों से जल की बाद में आपूर्ति ज़रूरी है।
LEF मॉडल की दिशा	वाष्पशील पदार्थ देर से आए मेहमान नहीं थे — वे स्वयं इंजन थे। गहरा मैग्मा वाष्पशील पदार्थों से भरपूर था जिन्होंने उसे झागदार बनाया, उसका घनत्व घटाया और उसे ऊपर उठने दिया।

7 द्रव्यमान केंद्र का खिसकना

क्या मापा गया है	चंद्रमा का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय आकृति-केंद्र की तुलना में पृथ्वी की ओर लगभग **2 km** खिसका हुआ है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	साथी चंद्रमा की मदद से बने असमान पपड़ी-वितरण का एक गौण परिणाम।
LEF मॉडल की दिशा	दूर वाले भाग पर हल्की, मोटी पपड़ी का वही जमाव संतुलन-बिंदु (द्रव्यमान केंद्र) को स्वाभाविक रूप से पास वाले भाग की ओर लगभग **1.24 से 3.11 km** धकेलता है।

8 कक्षीय तल का 5.145 डिग्री झुकाव

क्या मापा गया है	पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त के तल से **5.145 डिग्री** झुकी है।
टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	मलबे की डिस्क विषुवतीय तल में बस जाती है, इसलिए झुकाव पैदा करने के लिए बाद का कोई गतिकीय तंत्र चाहिए — जैसे इवेक्शन अनुनाद, ग्रहाणुओं से मुठभेड़, या 70 डिग्री से अधिक झुकी पृथ्वी।
LEF मॉडल की दिशा	अक्षांश λ पर पृथ्वी के साथ सह-घूर्णन से मुक्त हुआ पिंड तुरंत ऐसी कक्षा में प्रवेश करता है जिसका प्रारंभिक झुकाव उस अक्षांश के बराबर है जहाँ से वह छूटा ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$), बिना किसी डिस्क और बिना बाद के सुधारों के।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: सौ वर्षों तक पृथ्वी से चंद्रमा उठाना असंभव क्यों माना गया?

अगर यह विचार कि चंद्रमा स्वयं पृथ्वी से अलग हुआ, इतना मितव्ययी और सरल है, तो विज्ञान ने एक सदी से अधिक समय तक उसे क्यों छोड़ दिया ?

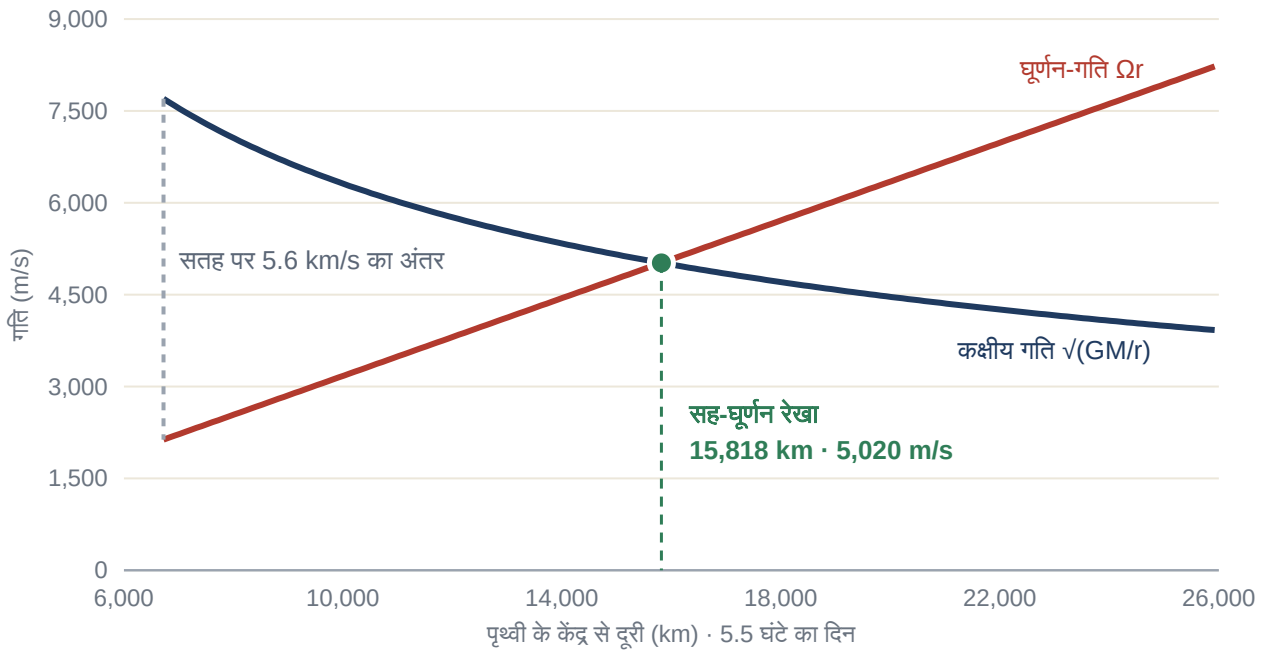
1879 में खगोलशास्त्री और गणितज्ञ **जॉर्ज डार्विन** (चार्ल्स डार्विन के पुत्र) ने **शास्त्रीय विखंडन सिद्धांत** प्रस्तुत किया: युवा पृथ्वी इतनी तेज़ घूमती थी कि उसका एक भाग सतह से टूटकर अंतरिक्ष में उड़ गया और चंद्रमा बन गया। **गति और कोणीय संवेग की एक सरल गणना** के कारण यह विचार कुछ दशकों में ही अस्वीकार कर दिया गया:

1. **सतह पर गति का अंतर: 5.5 घंटे** के प्राचीन दिन के साथ भी (आज से चार गुना तेज़), विषुवत पर स्पर्शरेखीय गति केवल लगभग **2,133 मीटर प्रति सेकंड** थी, जबकि सतह की ऊँचाई पर स्वतंत्र कक्षा के लिए **7,701 मीटर प्रति सेकंड** चाहिए। यह अंतर — लगभग **5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड** — का अर्थ था कि सतह से छूटा कोई भी पदार्थ तुरंत वापस पृथ्वी पर गिर जाता।
2. **कोणीय संवेग की कीमत:** सतह पर यह अंतर पाटने के लिए लगभग **2.73 घंटे** का दिन और आज के पूरे पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के कोणीय संवेग का **2.74** गुना (और मूल संदर्भ बिंदु पर **4.08** गुना) कोणीय संवेग चाहिए। चूँकि पृथक तंत्र का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, शास्त्रीय विखंडन अस्वीकार हो गया।

LEF की सफलता

डार्विन की गणना सही थी, **पर वह गलत जगह की गई थी** — सतह पर। LEF मॉडल पदार्थ को पृथ्वी से जुड़ा और उसके साथ घूमता (**सह-घूर्णन**) रखते हुए ऊपर उठाता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर घूर्णन-गति बढ़ती है और कक्षा के लिए आवश्यक गति घटती है। **सह-घूर्णन त्रिज्या** पर (5.5 घंटे के दिन के लिए **15,818 km**), ये दोनों गतियाँ मिलकर ठीक **5,020 मीटर प्रति सेकंड** पर बराबर हो जाती हैं। वहाँ लाए गए पिंड को फेंकने की ज़रूरत नहीं — वह पहले से पूरी कक्षीय गति से चल रहा होता है।

2,133	7,701	5,020 = 5,020
सतह पर घूर्णन-गति (m/s)	सतह पर कक्षीय गति (m/s)	सह-घूर्णन त्रिज्या 15,818 km पर दोनों



5.5 घंटे के दिन के लिए, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुसार दोनों गतियाँ। सतह पर कक्षीय गति घूर्णन-गति से कहीं अधिक है; बाहर जाने पर घूर्णन तेज़ होता है और कक्षीय गति धीमी, और वे सह-घूर्णन रेखा पर मिलती हैं।

05 · THE KEY EQUATION

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

सतह पर शास्त्रीय विखंडन की विफलता और सह-घूर्णन रेखा पर सफलता का अंतर शास्त्रीय यांत्रिकी के एक साफ़ समीकरण में व्यक्त होता है:

घूर्णन से मिलने वाली स्पर्शरेखीय गति

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

स्वतंत्र वृत्ताकार कक्षा के लिए आवश्यक गति

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

समानता का बिंदु — सह-घूर्णन त्रिज्या r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \quad \Longrightarrow \quad r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

जहाँ $\Omega = 2\pi/T$ पृथ्वी का कोणीय वेग है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और M पृथ्वी का द्रव्यमान है। जब आज का सारा कोणीय संवेग प्रारंभिक पृथ्वी को लौटाया जाता है (साथ में सौर ज्वार में खोया लगभग 1%), तो 5.5 घंटे का दिन मिलता है; और अलग होने के समय (**5.77 घंटे** का दिन, सह-घूर्णन रेखा **16,399 km** पर), कोणीय संवेग का हिसाब आज के कोणीय संवेग के **1.007 गुना** पर पूरा होता है।

06 · THE ROAD AHEAD

वास्तविकता में हस्ताक्षर: आगे की यात्रा का नक्शा

LEF मॉडल एक **प्रक्रिया मॉडल** के रूप में बना है: वह भौतिक चरणों का एक क्रम रखता है, हर चरण के लिए उसकी निर्णायक संख्या गणना करता है, जाँचता है कि सारी संख्याएँ उसी तंत्र में एक-दूसरे से मेल खाती हैं, और हर चरण को परखने वाले क्षेत्र के मापे गए अवलोकन की ओर इशारा करता है — 150 गीगापास्कल के गहरे स्रोत-दाब से, मारिया, गड्ढों, ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन से होते हुए, प्रशांत महासागर के तल, मंगल और बाकी सौरमंडल तक।

गहरा स्रोत · 150 GPa → मारिया → गड्ढे → ध्रुव → दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन → प्रशांत का तल → मंगल → सौरमंडल

AT A GLANCE

प्रयोगशाला-बॉक्स: 8 रहस्य और कोणीय संवेग का हिसाब एक नज़र में

#	चंद्र रहस्य	वास्तव में क्या मापा गया	टक्कर मॉडल को क्या चाहिए	LEF मॉडल में क्या निकलता है
1	**समस्थानिक संरचना**	ऑक्सीजन अंतर $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; Ti, Cr, W में मेल	टकराने वाले पिंड और पृथ्वी का पूर्ण मिश्रण (साइनेस्टिया)	पदार्थ शुरू से पृथ्वी का अपना पदार्थ है

2	**छोटा धात्विक कोर**	भूकंपीय त्रिज्या ~330 km (चंद्र द्रव्यमान का ~1.4%)	टकराने वाले पिंड के कोर का अधिकांश पृथ्वी में डूबता है	शुरुआती छँटाई-चरण में स्थानांतरण; भारी लोहा नाशपाती में वापस डूबा
3	**पपड़ी-मोटाई की असममिति**	दूर वाले भाग पर 8–10 km मोटी (GRAIL)	दूसरे "साथी चंद्रमा" से बाद की टक्कर	दूर वाला भाग ऊपरी गुंबद था जिसने सियाल और लौटते पदार्थ की परतें जमा कीं
4	**तुल्यकालिक घूर्णन**	पृथ्वी की ओर स्थिर चेहरा	बाद का ज्वारीय तालाबंदी	हमारी ओर वाला भाग नाशपाती से चंद्रमा के जुड़ाव का आधार है
5	**संरक्षण का क्रम**	दूर वाला भाग पुराना है और पास वाले मारिया से पहले बंद हुआ	मैग्मा महासागर का असमान ठंडा होना	दूर वाला भाग अंतरिक्ष की ओर था और जल्दी बंद हुआ; पास वाला भाग आपूर्ति पाता और गर्म होता रहा
6	**जल और वाष्पशील पदार्थ**	प्राचीन मेल्ट इन्क्लूज़न में 615–1,410 ppm जल	आघात से वाष्पन और "जल की देर से आपूर्ति"	वाष्पशील पदार्थों ने मैग्मा को झागदार बनाकर उठान के लिए उसका घनत्व घटाया
7	**द्रव्यमान केंद्र का खिसकना**	पृथ्वी की ओर लगभग 2 km खिसका	साथी चंद्रमा का गौण परिणाम	दूर वाले भाग की मोटी पपड़ी द्रव्यमान केंद्र को 1.24–3.11 km धकेलती है
8	**कक्षीय झुकाव**	क्रांतिवृत्त के तल से 5.145°	इवेक्शन अनुनाद, मुठभेड़ें, या चरम अक्षीय झुकाव	अक्षांश 22.5° से मुक्ति तुरंत झुकाव $i_0 = \|\lambda\|$ देती है जो घटकर 5.145° होता है

कोणीय संवेग का हिसाब

अलग होने का मार्ग / मॉडल	गतियाँ कहाँ मिलती हैं	पृथ्वी के दिन की लंबाई	कोणीय संवेग अनुपात (आज = 1.000)
शास्त्रीय विखंडन (मूल संदर्भ बिंदु)	सतह	—	लगभग 4 (4.08) — अस्वीकृत
शास्त्रीय विखंडन (जैकोबी द्विभाजन बिंदु)	सतह	2.73 घंटे	2.74 — अस्वीकृत
LEF मॉडल (संरक्षित हिसाब)	सह-घूर्णन रेखा (15,818 → 16,399 km)	5.50 → 5.77 घंटे	**1.007 — ठीक पूरा होता है**

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने आठों ताले मेज़ पर रख दिए हैं और देखा कि चाबी कहाँ घूमनी शुरू होती है: पृथ्वी की सतह के ऊपर किसी हताश फेंक में नहीं, बल्कि सह-घूर्णन रेखा तक एक धीमी, तालमेल वाली यात्रा में। अगले अध्याय — **अध्याय 1: डार्विन की समस्या और सह-घूर्णन क्रांति** — में हम यांत्रिकी के नियंत्रण-कक्ष में प्रवेश करेंगे और संख्याओं को पास से जाँचेंगे।

अध्याय 1

डार्विन की समस्या और सह-घूर्णन क्रांति →

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387